



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ชื่อนักศึกษา นายกิตติกร ทัศนพรหมสิน รหัสนักศึกษา 65070021

การปฏิบัติการที่ 3 พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra)

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างวงจรดิจิทัลจากสมการบูลีนได้
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้พีชคณิตบูลีนในการลดรูปวงจรได้

2. อุปกรณ์ในการทดลอง

1. โปรแกรม Logisim

3. การทดลอง

การทดลองที่ 1 ใช้พีชคณิตบูลีนในการลดรูปวงจร

การทดลองย่อยที่ 1.1

1. สร้างวงจรที่กำหนดให้จากสมการ (1) ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 1
2. ลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน แสดงวิธีการลดรูป
3. สร้างวงจรใหม่จากสมการที่ลดรูปแล้ว บันทึกผลการทดลองในตารางที่ 1
4. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้ โดยเปรียบเทียบผลของทั้งสองวงจร

$$F = WX + WXY + \overline{W}YZ + \overline{W}\overline{Y}Z + \overline{W}XY\overline{Z} \quad (1)$$

$$F = WX + WXY + \overline{W}YZ + \overline{W}\overline{Y}Z + \overline{W}XY\overline{Z}$$

แสดงวิธีการลดรูป

$$\begin{aligned} F &= WX(1+Y) + \overline{W}(YZ + \overline{Y}Z + XY\overline{Z}) \\ &= WX + \overline{W}(Z + XY\overline{Z}) \\ &= WX + \overline{W}Z + XY\overline{Z} \end{aligned}$$

สมการที่ลดรูปแล้ว $WX + \overline{W}Z + XY\overline{Z}$

ตารางที่ 1: บันทึกผลการทดลองที่ 1.1

W	X	Y	Z	F (เดิม)	F (ลดรูป)
0	0	0	0	0	
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	0	
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	0	
0	1	0	1	1	
0	1	1	0	1	
0	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	1	
1	1	0	1	1	
1	1	1	0	1	
1	1	1	1	1	

การทดลองย่อยที่ 1.2

1. สร้างวงจรที่กำหนดให้จากสมการ (2) ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 2
2. ลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน แสดงวิธีการลดรูป
3. สร้างวงจรใหม่จากสมการที่ลดรูปแล้ว บันทึกผลการทดลองในตารางที่ 2
4. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้ โดยเปรียบเทียบผลของทั้งสองวงจร

$$G = (X + Y)(X + Y + \overline{Z}) + \overline{Y} \quad (2)$$

แสดงวิธีการลดรูป

$$\begin{aligned} G &= (X + Y + \overline{Y})(X + Y + \overline{Z} + \overline{Y}) \\ &= (X + 1)(X + \overline{Z} + 1) \\ &= 1 \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} &(X + Y)(1 + \overline{Z}) + \overline{Y} \\ &= X + Y + \overline{Y} \\ &= 1 \end{aligned} \right.$$

สมการที่ลดรูปแล้ว 1

ตารางที่ 2: บันทึกผลการทดลองที่ 1.2

X	Y	Z	G (เดิม)	G (ลดรูป)
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

การทดลองย่อยที่ 1.3

1. สร้างวงจรที่กำหนดให้จากสมการ (3) ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 3
2. ลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน แสดงวิธีการลดรูป
3. สร้างวงจรใหม่จากสมการที่ลดรูปแล้ว บันทึกผลการทดลองในตารางที่ 3
4. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้ โดยเปรียบเทียบผลของทั้งสองวงจร

$$Y = (A + \overline{B} + C)(A + \overline{B} + \overline{C})(\overline{A} + B + C)(\overline{A} + \overline{B} + C) \quad (3)$$

แสดงวิธีการลดรูป

$$\begin{aligned} Y &= (A + (\overline{B} + C)(\overline{B} + \overline{C}))(\overline{C} + (\overline{A} + B)(\overline{A} + \overline{B})) \\ &= (A + \overline{B} + C\overline{C})(\overline{C} + \overline{A} + B\overline{B}) \\ &= (A + \overline{B})(\overline{C} + \overline{A}) \end{aligned}$$

สมการที่ลดรูปแล้ว _____

ตารางที่ 3: บันทึกผลการทดลองที่ 1.3

A	B	C	Y (เดิม)	Y (ลดรูป)
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

การทดลองย่อยที่ 1.4

1. สร้างวงจรที่กำหนดให้จากสมการ (4) ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 4
2. ลดรูปสมการโดยใช้พีชคณิตบูลีน แสดงวิธีการลดรูป
3. สร้างวงจรใหม่จากสมการที่ลดรูปแล้ว บันทึกผลการทดลองในตารางที่ 4
4. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทดลองที่ได้ โดยเปรียบเทียบผลของทั้งสองวงจร

$$J = (\bar{X} + \bar{Y} + \bar{Z})(\bar{X} + Y + \bar{Z})(\bar{X} + Y + Z) \quad (4)$$

แสดงวิธีการลดรูป

$$\begin{aligned} J &= (\bar{X} + \bar{Z})(\bar{Y} + Y)(\bar{X} + Y + Z) \\ &= (\bar{X} + \bar{Z})(\bar{X} + Y + Z) \\ &= \bar{X} + \bar{Z}(Y + Z) \\ &= \bar{X} + \bar{Z}Y + \bar{Z}Z \\ &= \bar{X} + \bar{Z}Y \\ &\quad \bar{X} + \bar{Z}Y \end{aligned}$$

สมการที่ลดรูปแล้ว _____

ตารางที่ 4: บันทึกผลการทดลองที่ 1.4

X	Y	Z	J (เดิม)	J (ลดรูป)
0	0	0	1	
0	0	1	1	
0	1	0	1	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	

การทดลองย่อยที่ 1.5

1. กำหนดเอาต์พุต H ตามสมการ (5) สร้างวงจรของ H ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 5
2. เขียนสมการที่ลดรูปแล้วของ $\overline{H}$ สร้างวงจรที่ลดรูปแล้วของ $\overline{H}$ ป้อนค่าอินพุตต่างๆ และบันทึกผลการทดลองลงในตารางที่ 5

$$H = (A + \overline{B}C)\overline{D} + (\overline{A} + \overline{C})(C + D) \quad (5)$$

แสดงวิธีการลดรูป

$$\begin{aligned} H &= A\overline{D} + \overline{B}C\overline{D} + \overline{A}C + \overline{A}D + 0 + \overline{C}D \\ &= A\overline{D} + \overline{B}C\overline{D} + \overline{A}C + \overline{A}D + \overline{C}D \end{aligned}$$

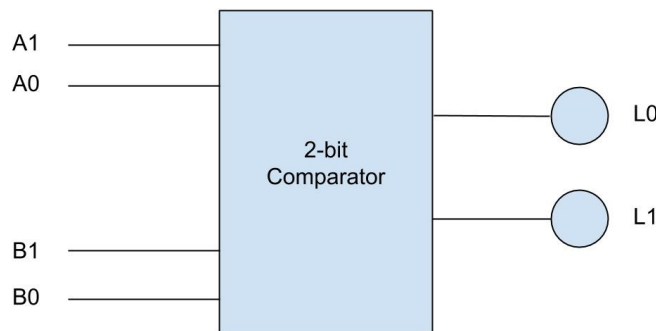
สมการที่ลดรูปแล้ว _____

ตารางที่ 5: บันทึกผลการทดลองที่ 1.5

A	B	C	D	H (เดิม)	$\overline{H}$ (ลดรูป)
0	0	0	0		
0	0	0	1		
0	0	1	0		
0	0	1	1		
0	1	0	0		
0	1	0	1		
0	1	1	0		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	0	1		
1	0	1	0		
1	0	1	1		
1	1	0	0		
1	1	0	1		
1	1	1	0		
1	1	1	1		

การทดลองที่ 2 การออกแบบวงจรดิจิทัลโดยใช้พีชคณิตบูลีน

วิศวกรต้องการออกแบบวงจรเปรียบเทียบเลขฐานสองที่มี 2 หลัก โดยแผนภูมิของวงจรเป็นดังรูปที่ 1 โดยที่วงจรจะรับเลขฐานสองจำนวน 2 ค่า (สองค่านี้คือ A1A0 และ B1B0)



รูปที่ 1. วงจรเปรียบเทียบ 2-Bit comparator

เมื่อรับค่าแล้ววงจรจะทำการเปรียบเทียบค่าทั้งสองโดยแสดงผลไปที่ LED L0 กับ L1 โดยการแสดงผลมีเงื่อนไขดังนี้

- ถ้าหาก $A1A0 > B1B0$ ไฟ LED L0 จะสว่าง
- ถ้าหาก $A1A0 < B1B0$ ไฟ LED L1 จะสว่าง
- นอกเหนือจากนี้หลอด LED ทั้งสองจะต้องอยู่ในสถานะดับ

วิศวกรได้เขียนสมการบูลีนของ L0 และ L1 ดังนี้

$$L_0 = \overline{A_1}A_0\overline{B_1}\overline{B_0} + A_1A_0\overline{B_1}\overline{B_0} + A_1\overline{A_0}\overline{B_1}\overline{B_0} + A_1A_0\overline{B_1}B_0 + A_1\overline{A_0}B_1\overline{B_0} + A_1A_0B_1\overline{B_0}$$

$$L_1 = \overline{A_1}\overline{A_0}\overline{B_1}B_0 + \overline{A_1}\overline{A_0}B_1B_0 + \overline{A_1}\overline{A_0}B_1\overline{B_0} + \overline{A_1}A_0B_1B_0 + \overline{A_1}A_0B_1\overline{B_0} + A_1\overline{A_0}B_1B_0$$

1. ลดรูปสมการบูลีนของ L0 และ L1 โดยใช้กฎของพีชคณิตบูลีน และบันทึกผลในตารางที่ 6
2. สร้างวงจรสำหรับ L0 และ L1 ตามสมการที่ลดรูปแล้วใน Logisim
3. ทดสอบวงจรตามค่าอินพุตในตารางที่ 7 และบันทึกผล
4. ถ้าวิศวกรต้องการเพิ่ม LED L2 เพื่อแสดงผลในกรณีที่ $A1A0 = B1B0$ โดย L2 จะสว่างก็ต่อเมื่อ $A1A0 = B1B0$ เท่านั้น จงเขียนสมการบูลีนสำหรับ L2

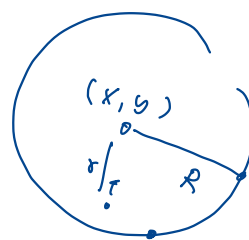
ตารางที่ 6: สมการที่ลดรูปแล้ว

LED	สมการที่ลดรูปแล้ว
L0	
L1	

ตารางที่ 7: บันทึกรหัสการทดลองที่ 2

A1	A0	B1	B0	L1	L0
0	0	0	0		
0	0	0	1		
0	0	1	0		
0	0	1	1		
0	1	0	0		
0	1	0	1		
0	1	1	0		
0	1	1	1		
1	0	0	0		
1	0	0	1		
1	0	1	0		
1	0	1	1		
1	1	0	0		
1	1	0	1		
1	1	1	0		
1	1	1	1		

สมการบูลีนสำหรับ LED L2 คือ _____



$$r \leq R$$

$$\sqrt{(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2} \leq R$$